

פתרון – התאמת מחרוזות

(1) חשב את פונקציית הרישא π עבור התבנית $P=ababbabbababbababbabb$ מעל הא"ב $\{a,b\}$.

פתרון:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
a	b	a	b	b	a	b	b	a	b	a	b	b	a	b	a	b	b	a	b	b
0	0	1	2	0	1	2	0	1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	6	7	8

(2) נתונה מחרוזת T באורך n. תארו אלגוריתם המוצא את הרישא המקסימלית של T שהיא פולינדרום.

לדוגמא:

עבור המחרוזת $T="evil lived"$, הרישא המקסימלית שהיא פולינדרום היא "evil live" והפלט של האלגוריתם יהיה 8.

פתרון:

KMP-Matcher-Updated(T,P)

1. $n \leftarrow \text{length}[T]$
2. $m \leftarrow \text{length}[P]$
3. $\pi \leftarrow \text{Compute-Prefix-Function}(P)$
4. $q \leftarrow 0$
5. **for** $i \leftarrow 1$ **to** n
6. **do while** $q > 0$ and $P[q+1] \neq T[i]$
7. **do** $q \leftarrow \pi[q]$
8. **if** $P[q+1] = T[i]$
9. **then** $q \leftarrow q + 1$
10. **return** q

Find-Longest-Palindrome(T)

1. $T' \leftarrow \text{reverse}(T)$
 2. $q \leftarrow \text{KMP-Matcher-Updated}(T', T)$
 3. **return** q
- $\Theta(n)$
 $\Theta(n+m) = \Theta(n)$
 $\Theta(1)$

נכונות:

בהינתן טקסט T נראה שהפעלת האלגוריתם נותנת כפלט את הרישא הארוכה ביותר של T שהיא פלינדרום.

נניח ש- $T[1...n]$ ניתן לחלוקה באופן הבא - $T=AB$, כאשר A היא הרישא הארוכה ביותר של T שהיא פלינדרום.

נסמך ב- T' את המחזורות T בסדר הפוך:

מתקיים: $T' = B'A' = B'A$ - מכיוון ש A הוא פלינדרום, $A'=A$.

כאשר אם $A=[1...k]$ ו- $B=[k+1...n]$, $A'=[k...1]$ ו- $B'=[n...k+1]$ בהתאמה
(רצף התווים בסדר ההפוך)

אלגוריתם KMP המקורי, מוצא בכל מיקום i של הטקסט את אורך הרישא q הארוכה ביותר של התבנית שמתאימה לטקסט.

באיטרציה ה- i נשווה את התו $T'[i]$ עם התו ה- $P[q+1]$ כלומר, את התו ה- $T[n-i+1]$ (בטקסט המקורי) עם התו ה- $T[q+1]$ - השוואה בין התווים בתחילת הטקסט המקורי לבין התווים בסוף הטקסט המקורי.

לכן, אם האלגוריתם KMP המעודכן, יחזיר את ערך q שחושב באלגוריתם המקורי, ערך זה יכיל את מספר התווים הזוהים הארוך ביותר בין תחילת הטקסט לתווים מסוף הטקסט בהיסט $i+1$ מהסוף, שזהו אורך הרישא הארוכה ביותר שהיא גם פלינדרום.
(לפי הגדרת פלינדרום - טקסט שניתן לקרוא באופן סימטרי משני הכיוונים)

עלות: $\Theta(n)$.